

V O R T E X

# Instalación eléctrica de una carpintería industrial

Informe técnico

Kevin Dibella · Octavio Di Carlantonio · Lucio Di Carlantonio · Agustín Duarte
Noviembre 2026

# Índice

1. Introducción....3
2. La empresa....3
3. El taller....4
4. Instalación eléctrica....6
5. Materiales de la instalación....11
6. Protecciones y puesta a tierra....15
7. Automatismo y seguridad....19
8. Mantenimiento e higiene y seguridad....20
9. Normas que tuvimos en cuenta....21
10. Máquinas del taller y lijadora de banda....21
11. Presupuesto....25
12. Términos de servicio y formas de pago....26
13. Cómo nos organizamos....27
14. Datos que revisamos....27
15. Cierre....29

# 1. Introducción

Este informe cuenta cómo pensamos la instalación eléctrica de una carpintería industrial. Es nuestro proyecto final. Para hacerlo armamos una empresa, **Vortex**, y nos repartimos el trabajo como si un cliente de verdad nos lo hubiera pedido.

Elegimos una carpintería porque tiene casi todo lo que vimos en la especialidad: motores que al arrancar piden mucha corriente, herramientas que se enchufan y desenchufan todo el día, polvo de madera, pinturas que se prenden fuego fácil y gente trabajando al lado de sierras. Si la instalación está mal hecha, ahí se nota enseguida.

En el informe contamos qué decidimos y por qué. Tratamos de que se entienda sin tener el plano adelante y de hacer cuentas simples. Cada cable, cada caño y cada protección tiene que tener un motivo para estar donde está.

## 1.1 Qué incluye el trabajo

- El plano del taller con las bocas de luz, los tomas y los circuitos.
- Los consumos de iluminación, tomas de uso general y tomas de uso especial.
- La elección de cables, caños, bandejas y protecciones.
- La organización de los tableros.
- El arranque y la parada de emergencia de las máquinas.
- El modelo 3D de una lijadora de banda en FreeCAD y su despiece.
- El presupuesto de materiales.

## 1.2 Qué usamos como base

Trabajamos con lo que medimos y armamos nosotros: los datos de campo de iluminación y tomas, la planilla de herramientas de mano, la planilla de máquinas, el plano del taller que dibujamos en AutoCAD, el unifilar y el multifilar del equipo, los topográficos de CADe SIMU y el modelo 3D de la lijadora en FreeCAD. Para las reglas seguimos el reglamento de la AEA para instalaciones en edificios y las normas IRAM de cables y caños.

Las planillas completas (IUG, TUG, TUE, cañerías y cómputo de materiales) están en el archivo **Planillas_Carpinteria_Vortex.xlsx**, que acompaña este informe.

# 2. La empresa

Vortex es una empresa de servicios técnicos. Nos dedicamos a instalaciones eléctricas industriales y comerciales, automatismo de máquinas, seguridad de máquinas y mantenimiento. La armamos para este proyecto, pero nos gustaría seguir trabajando juntos con ella cuando nos recibamos.

El logo son dos eslabones enganchados. Para nosotros es lo que hacemos: unir la parte de potencia con la de control y que las dos anden bien juntas.

### 2.1 Misión y visión

**Misión.** Hacer instalaciones seguras, prolijas y bien documentadas, respetando la reglamentación, para que el cliente sepa qué tiene instalado y cómo mantenerlo.

**Visión.** Terminar bien este proyecto y, a partir de ahí, conseguir trabajos nuevos como equipo.

### 2.2 Quiénes somos

| Integrante | Rol | Qué hizo en el proyecto |
|---|---|---|
| Kevin Dibella | Planos y cálculos | Esquemas de mando y potencia (automatismo) |
| Octavio Di Carlantonio | Diseño eléctrico | Esquemas de mando y potencia (automatismo) |
| Lucio Di Carlantonio | Mantenimiento e higiene y seguridad | Mantenimiento, higiene y seguridad |
| Agustín Duarte | Diseño 3D y automatismo | Modelo de la lijadora (primero en SolidWorks, ahora en FreeCAD) |

Los roles salen de la presentación de la empresa en nuestro repositorio. El automatismo lo armaron Kevin y Octavio; el resto lo hicimos entre todos.

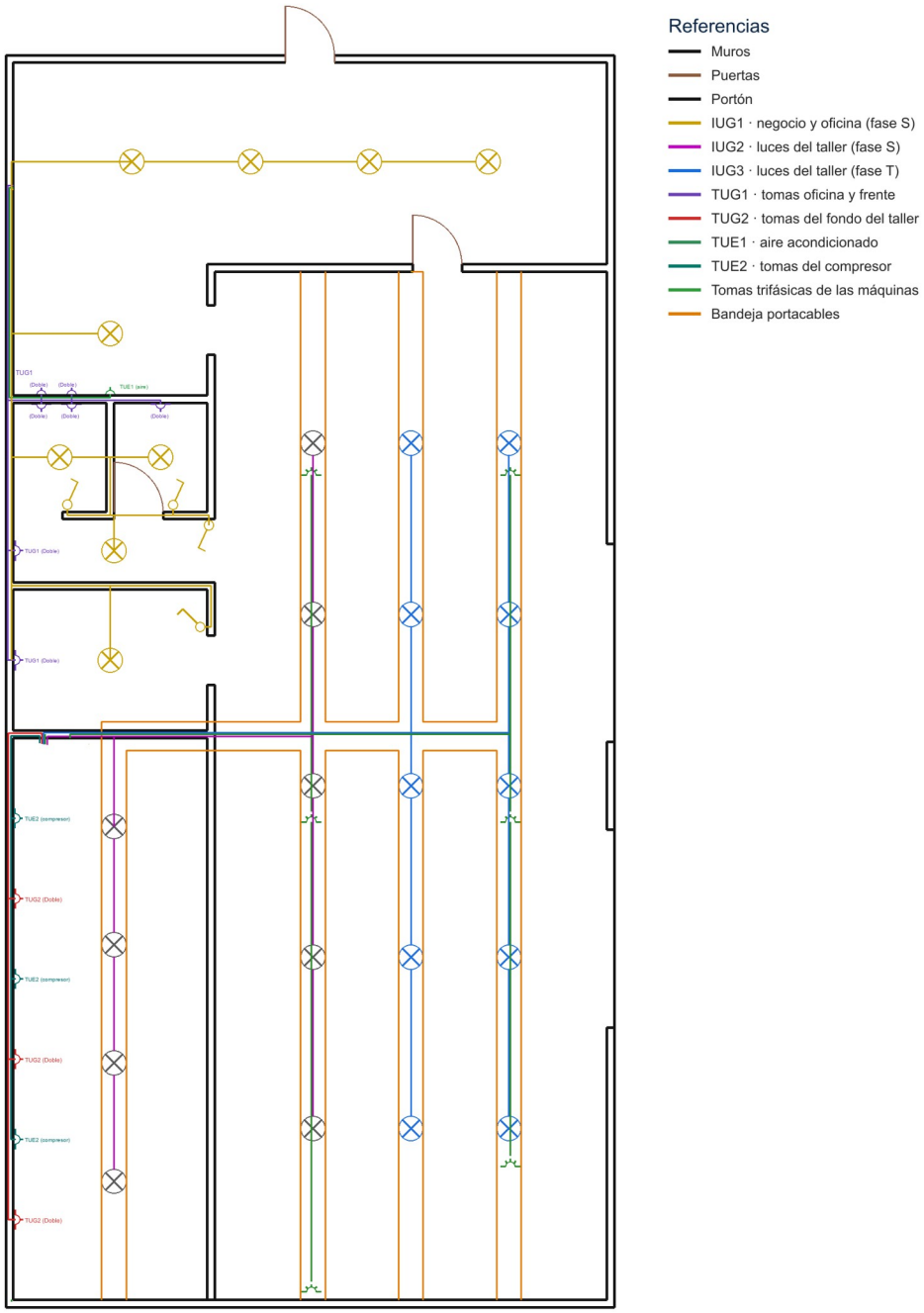
### 2.3 Qué servicios damos

- **Instalaciones eléctricas:** proyecto y ejecución de instalaciones monofásicas y trifásicas.
- **Tableros:** armado de tableros principales, seccionales y de comando de máquinas.
- **Automatismo:** arranque y mando de motores, desde un arranque directo hasta un variador.
- **Seguridad de máquinas:** botones de emergencia, protecciones sobre las partes que giran y trabas.
- **Mantenimiento:** revisar instalaciones, medir la puesta a tierra y hacer arreglos.
- **Diseño 3D:** modelos y planos de máquinas o repuestos en FreeCAD.

## 3. El taller

La carpintería es un local rectangular de **12,30 m de frente por 25,30 m de fondo**. Se entra por un portón al frente. Del lado izquierdo están el negocio, la oficina, el baño y la cocina, separados del taller por paredes. El resto, unos 21 m de largo, es el taller: ahí van las máquinas, los bancos de trabajo y la zona de lijado y pintura.

Estas medidas salen del plano que dibujamos en AutoCAD (CHONCHON S CARPINTERIA.dwg). Tiene la forma del local, los dos tableros, las bocas de luz de cada circuito, los tomas, las tomas trifásicas de las máquinas y la bandeja.




*Plano del taller del equipo, con los circuitos nuevos: TUG1 único para la oficina y el frente, TUE1 para el aire y TUE2 para el compresor. La leyenda indica el color de cada circuito.*

## 3.1 Qué se ve en el plano

- **28 bocas de luz en tres circuitos.** IUG1 (amarillo) cubre el negocio, la oficina, el baño y la cocina. IUG2 (violeta) e IUG3 (azul) son las campanas del taller, en hileras a lo largo del taller.
- Tomacorrientes dobles (TUG): los de la oficina y el frente del taller van en TUG1, que sale del T.S. Oficina, y los del fondo del taller, pintados en rojo, en TUG2, que sale del T.S. Taller.
- Tomas de uso especial: TUE1 para el aire acondicionado de la oficina y TUE2 para el compresor 2, sobre la pared izquierda del taller.

- **Seis tomas trifásicas** sobre las hileras de luces, una por máquina de 380 V.
- **La bandeja de cables**, que recorre la parte izquierda del taller y se abre en una T hacia las hileras de luces.
- Los tableros: el T.P., con el interruptor general, y los dos seccionales, el T.S. Oficina y el T.S. Taller, al comienzo del taller.

### 3.2 Superficie y grado de electrificación

Medimos cada parte del local y sumamos la superficie. Con la superficie total se elige el **grado de electrificación**, que dice cuántos circuitos tiene que tener la instalación como mínimo.

| Lugar | Medidas | Superficie |
|---|---|---|
| Taller (con baño y cocina) | 20,77 × 12 m | 249,3 m² |
| Negocio y oficina | 4 × 12 m | 48 m² |
| Total interior | | 297,3 m² |
| Superficie cubierta (con muros) | 25,30 × 12,30 m | 311,2 m² |
| Grado de electrificación | | Superior |

Con 311 m² cubiertos (297 m² interiores) el grado es superior, porque pasa los 200 m² (mínimo hasta 60 m², medio hasta 130 m², elevado hasta 200 m²). El grado superior pide por lo menos seis circuitos; la instalación tiene 8 de 220 V más el grupo de máquinas de 380 V.

En nuestra planilla la carpintería figuraba con 240 m². Medido por dentro en el plano, el taller (con el baño y la cocina) tiene 20,77 × 12 m = 249 m² y el negocio con la oficina 4 × 12 m = 48 m²: 297 m² interiores. Con los muros, 12,30 × 25,30 m dan 311 m² cubiertos.

### 3.3 Cómo se usa el espacio

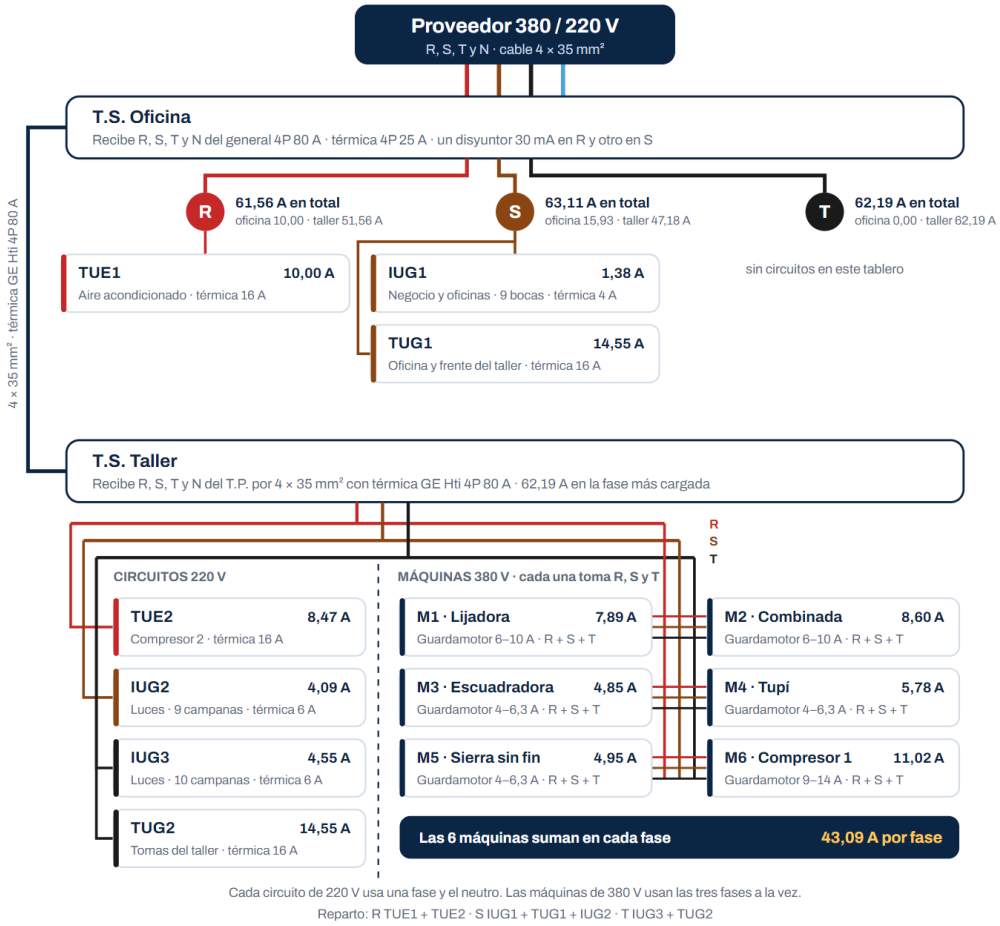
El recorrido de la madera define dónde va cada cosa: entra por los portones, se corta, se cepilla y se moldura en el centro del taller, se arma en los bancos de la zona izquierda y termina en la lijadora del fondo, cerca de la pintura. Así nadie cruza con una tabla larga por delante de una máquina andando, y el aserrín y el polvo de pintura quedan lejos del negocio y la oficina.

## 4. Instalación eléctrica

### 4.1 De dónde viene la energía

El proveedor entrega una red **trifásica de 380 / 220 V**: tres fases (R, S y T) y el neutro (N). Entre dos fases hay 380 V y entre una fase y el neutro hay 220 V. Las luces, los tomas y el compresor 2 funcionan a 220 V: cada uno de esos circuitos toma **una fase y el neutro**. Las seis máquinas trifásicas funcionan a 380 V y toman **las tres fases a la vez**. Usamos el esquema de puesta a tierra TT: clavamos nuestra propia varilla de acero-cobre en el suelo (la jabalina) y a ella conectamos todas las partes de metal.

La cadena es: proveedor 380 V → medidor → T.P. (seccionador de 4 polos y 100 A, interruptor general GE G64C63 de 4 polos y 63 A, descargador) → T.S. Oficina y T.S. Taller. Del T.P. salen dos líneas: una va al T.S. Oficina por una térmica GE G64C25 y un cable de 5 × 6 mm², y la otra va al T.S. Taller por un cable de 4 × 25 mm² más la tierra de 16 mm², protegida por el general. Cada seccional tiene un seccionador de entrada. En el T.S. Oficina están TUE1 (aire acondicionado), IUG1 y TUG1; en el T.S. Taller, IUG2, IUG3, TUG2, TUE2 (compresor 2), TUE3 (herramientas de 2000 W o más) y las seis máquinas.




*Cómo se reparten las fases entre los dos tableros. Cada caja es un circuito con su amperaje.*

## 4.2 Cómo repartimos las fases

Los amperajes de cada circuito se recalcularon a partir del plano y de las planillas de herramientas y máquinas (la planilla CADAcircuito original daba otros valores; ver «Datos que revisamos»). Para equilibrar buscamos que las tres fases lleven una carga parecida:

| Fase | T.S. Oficina | T.S. Taller | Circuitos | Máquinas simultáneas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| R | TUE1 | TUE2 | 30,00 A | 27,51 A | 57,51 A |
| S | IUG1 + TUG1 | IUG2 + TUG2 | 25,47 A | 27,51 A | 52,98 A |
| T | — | IUG3 + TUE3 | 24,55 A | 27,51 A | 52,06 A |

- **Circuitos por fase:** R: TUE1 + TUE2 (30,00 A) · S: IUG1 + TUG1 + IUG2 + TUG2 (25,47 A) · T: IUG3 + TUE3 (24,55 A). La R es la más cargada porque lleva los dos tomas especiales de 3300 VA.
- Las máquinas de 380 V suben las tres fases por igual (27,51 A en cada una con el compresor 1 y dos máquinas a la vez; 43,09 A si anduvieran las seis), así que no cambian el reparto.
- **Las luces del taller quedan en dos fases distintas** (IUG2 en S e IUG3 en T): si se corta una fase, el taller no queda a oscuras.

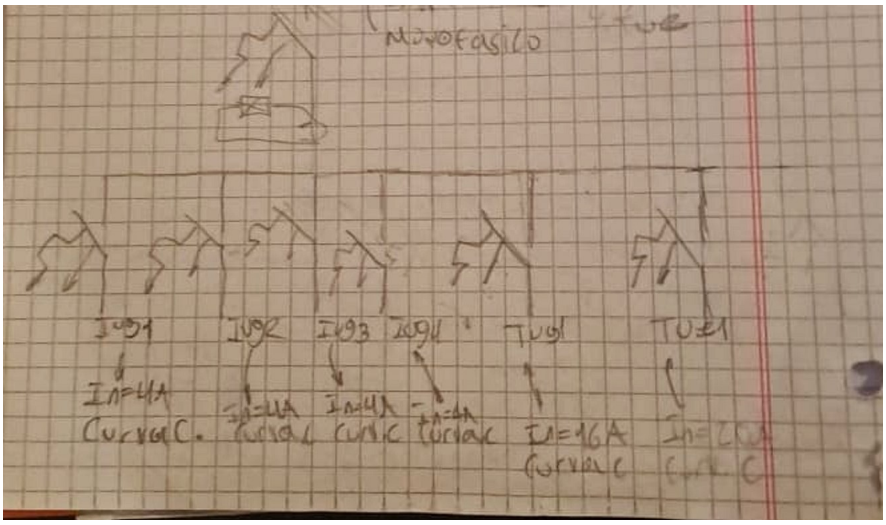
En el taller trabajan dos personas, así que tomamos como simultáneos el compresor 1 y las dos máquinas más grandes (la combinada y la lijadora). Con ese criterio la fase más cargada es la R, con 57,51 A. Por eso el interruptor general es una GE G64C63 (4 polos, 63 A, curva C, 6 kA) y el cable que viene del medidor, de 4 × 25 mm² (soporta 77 A en caño). La línea al T.S. Taller lleva 52,06 A en su fase más cargada, la T, y va en cable IRAM 2178 de 4 × 25 mm² por bandeja: soporta 101 A, que con la temperatura y los otros cables de la bandeja quedan en 63,6 A. Si anduvieran las seis máquinas a la vez la fase R llegaría a 73,09 A y saltaría el general: en este taller no pasa.

Sumando lo que puede andar a la vez, la potencia máxima simultánea (DPMS) es de 35.711 VA: 17.604 VA de los ocho circuitos y 18.107 VA de las máquinas simultáneas (coeficiente 0,64 sobre las seis). El unifilar del equipo decía 49.976 VA y 88,35 A; esos valores no salen de las cargas y no entran en ningún interruptor del catálogo G60, así que los corregimos.

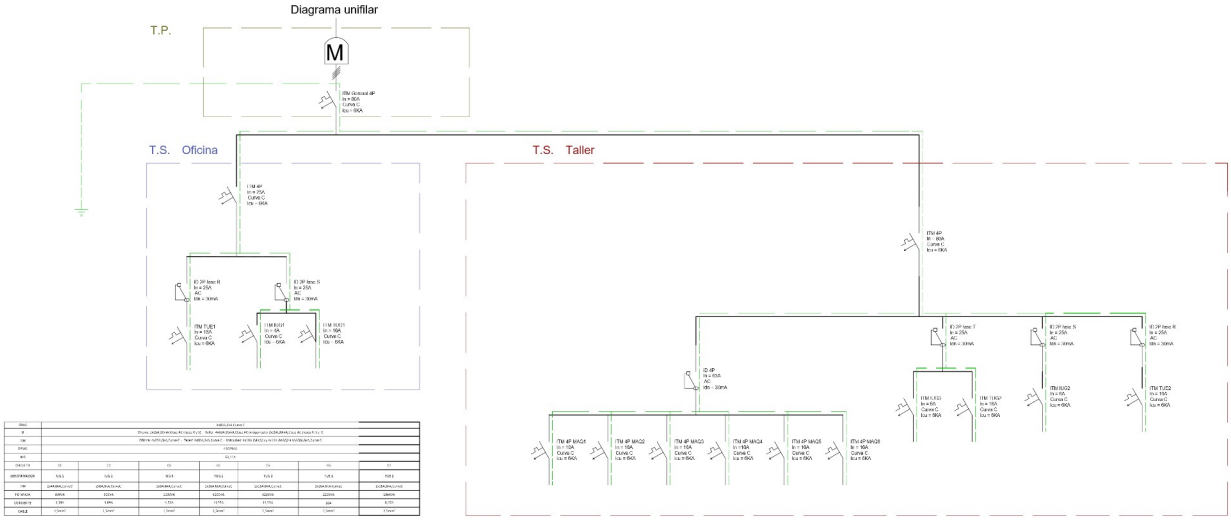
## 4.3 Esquema unifilar

El unifilar lo empezamos a mano en el cuaderno: la entrada de la luz con su interruptor, la barra y las térmicas de los circuitos, todas de curva C.

Pasado en limpio, el unifilar tiene el T.P. arriba y los dos tableros abajo. En el T.P. están el seccionador de 4 polos y 100 A, el general G64C63, el descargador y la térmica G64C25 que alimenta al T.S. Oficina. Al T.S. Oficina la línea entra por un seccionador; después hay un disyuntor en R y otro en S, y de ahí salen las térmicas de TUE1 (R), IUG1 y TUG1 (S). Al T.S. Taller la línea entra por un seccionador de 4 polos y 63 A; los circuitos tienen un disyuntor por fase: TUE2 (R), IUG2 y TUG2 (S), IUG3 y TUE3 (T). Las seis máquinas van detrás de una térmica G64C50 y de un disyuntor de 4 polos de 63 A, cada una con su térmica de 4 polos (16 A, y 20 A el compresor 1).




*Esquema unifilar dibujado en el cuaderno del equipo.*




*El unifilar del equipo en AutoCAD, con nuestras correcciones: T.P. arriba, T.S. Oficina a la izquierda y T.S. Taller a la derecha.*

## 4.4 Iluminación (IUG)

Para la luz la cuenta es: potencia de las lámparas / 220 V, porque las lámparas son monofásicas. Las bocas las contamos en el plano:

| Circuito | Dónde | Bocas (plano) | Color en el plano | Tablero | Fase | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IUG1 | Negocio, oficina, cocina y baño | 9 | amarillo | T.S. Oficina | S | 1,38 A |
| IUG2 | Taller | 9 | violeta | T.S. Taller | S | 4,09 A |
| IUG3 | Taller | 10 | azul | T.S. Taller | T | 4,55 A |

En el taller usamos **campanas LED industriales IP65**. No les entra polvo ni agua, se cuelgan alto y tiran la luz en un círculo grande, que es lo que hace falta en un taller de techo alto. En el negocio, la oficina, el baño y la cocina van **paneles LED** de luz blanca, que no cansa la vista.

Contamos las bocas en el plano: son 28 (9 de IUG1, 9 de IUG2 y 10 de IUG3). IUG1 tiene 7 paneles de 40 W y 2 LED de 12 W (304 W); IUG2 e IUG3 son campanas de 100 W (900 W y 1000 W). IUG1 sigue con térmica de 4 A; IUG2 e IUG3 pasan los 4 A y llevan térmica de 6 A.

## 4.5 Tomacorrientes (TUG y TUE)

En los tomas la cuenta es la misma, potencia / 220 V. Las potencias de las herramientas salen de nuestra planilla "Herramientas de mano"; tomamos el valor más alto de cada una:

| Herramienta o equipo | Potencia | Consumo | Circuito |
|---|---|---|---|
| Sierra circular de banco | 2200 W | 10 A | TUE3 |
| Fresadora de mano | 2200 W | 10 A | TUE3 |
| Cepilladora | 2000 W | 9,09 A | TUE3 |
| Sierra ingletadora | 2000 W | 9,09 A | TUE3 |
| Garlopa de banco | 1500 W | 6,82 A | TUG2 |
| Compresor 2 (monofásico) | 1864 W | 13,24 A | TUE2 |
| Aire acondicionado | 3300 VA (reglamento) | 15 A | TUE1 |

**Herramientas de 2000 W o más (TUE3).** La sierra circular, la fresadora, la cepilladora y la ingletadora toman de 9 a 10 A cada una. Con dos de ellas andando a la vez (dos personas en el taller) se pasa de lo que admite un circuito de uso general, así que van en un circuito especial propio, TUE3, con tomas 2P+T de 20 A en el T.S. Taller:

$$2200\ \text{W} + 2200\ \text{W} = 4400\ \text{W} \rightarrow 4400\ \text{W} / 220\ \text{V} = 20\ \text{A} \rightarrow \text{térmica de } 20\ \text{A y cable de } 4\ \text{mm}^2 \text{ (soporta } 25{,}2\ \text{A en la bandeja)}$$

**Tomas de uso general (TUG1 y TUG2).** Quedan para cargas chicas, como la garlopa de banco (1500 W), y se calculan con los 2200 VA de la reglamentación: TUG1 (tomas de la oficina y del frente, sale del T.S. Oficina) y TUG2 (tomas del taller, sale del T.S. Taller).

$$2200\ \text{VA} / 220\ \text{V} = 10\ \text{A} \rightarrow \text{térmica de } 16\ \text{A y cable de } 2{,}5\ \text{mm}^2$$

**TUE1 (aire acondicionado de la oficina).** Usamos el amperaje de reglamento para un toma especial:

$$3300\ \text{VA} / 220\ \text{V} = 15\ \text{A} \rightarrow \text{térmica de } 16\ \text{A y cable de } 2{,}5\ \text{mm}^2$$

**TUE2 (compresor chico, el compresor 2).** Va solo en su circuito, en el T.S. Taller:

$$1864\ \text{W} / (220\ \text{V} \times 0{,}8 \times 0{,}8) = 13{,}24\ \text{A; con los } 3300\ \text{VA de reglamento, } 15\ \text{A} \rightarrow \text{térmica de } 20\ \text{A y cable de } 4\ \text{mm}^2$$

Los tomas del taller son **cerrados, con tapa**, y van a 1,20 m del piso para que no les llegue el aserrín ni se golpeen con las maderas.

## 4.6 Máquinas trifásicas (380 V)

Las máquinas grandes del taller son trifásicas. Los datos salen de la placa de cada motor, que pasamos a nuestra planilla de máquinas. La planilla dice cómo se conecta cada motor y tomamos el amperaje a 380 V:

| | Máquina | Potencia | Placa | Se toma | Térmica en el seccional | Guardamotor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Lijadora | 3000 W (4 HP) | 380 / 660 V · 7,89 / 4,56 A (triángulo) · a confirmar | 7,89 A | 4P 16 A | 6–10 A |
| M2 | Combinada | 4000 W (5,5 HP) · a confirmar | 380 / 660 V · 8,60 / 4,35 A (triángulo) | 8,60 A | 4P 16 A | 6–10 A |
| M3 | Escuadradora | 2200 W (3 HP) | 220 / 380 V · 8,39 / 4,85 A (estrella) | 4,85 A | 4P 16 A | 4–6,3 A |
| M4 | Tupí | 2200 W (3 HP) | 220 / 380 V · 10 / 5,78 A (estrella) | 5,78 A | 4P 16 A | 4–6,3 A |
| M5 | Sierra sin fin | 2200 W (3 HP) | 220 / 380 V · 8,5 / 4,95 A (estrella) | 4,95 A | 4P 16 A | 4–6,3 A |
| M6 | Compresor 1 | 5587 W (7,5 HP) | 220 / 380 V · 6,12 / 3,54 A (no cierra) | 11,02 A (calculado, a confirmar) | 4P 20 A | 9–14 A |

**Cable.** Cada máquina va con un cable IRAM 2178 de 5 × 4 mm² por bandeja (tres fases, neutro para la bobina del contactor y tierra), que con el factor de la bandeja soporta 21,4 A. Alcanza para las seis: la que más consume es el compresor 1, con 11,02 A, y la caída de tensión no pasa del 1,1 %.

**Protección.** Cada máquina tiene un guardamotor, que se regula a la corriente del motor, y un contactor para prenderla y apagarla con los botones. Se enchufa en un toma industrial 3P+N+T de 16 A, que tiene traba y no se sale con la vibración. En el plano hay seis, una por máquina. Cada máquina tiene su propio tablero con el guardamotor y el contactor; el T.S. Taller solo junta las térmicas de 4 polos que alimentan esos tableros.

**Las seis máquinas juntas** suman lo mismo en cada fase:

$$7{,}89 + 8{,}60 + 4{,}85 + 5{,}78 + 4{,}95 + 11{,}02 = 43{,}09 \text{ A en cada fase}$$

Las seis juntas sumarían 43,09 A, pero con dos personas en el taller andan a la vez el compresor 1 y dos máquinas: 27,51 A por fase. El grupo va detrás de una térmica GE G64C50 (4 polos, 50 A), que protege al disyuntor GE BPC463 (4 polos, 63 A, 30 mA); las paradas de emergencia de pared abren esa térmica con su bobina de disparo. La línea al T.S. Taller va en 4 × 25 mm² y la protege el general de 63 A del T.P.

**Arranque.** Un motor arranca con unas seis veces su corriente durante un segundo. Por eso las térmicas son de curva C y el guardamotor está hecho para soportar ese golpe: no saltan al arrancar.

**Lo que cambiamos de la planilla:** el compresor 1 figura con 3,54 A a 380 V, que no puede ser para 7,5 HP (ver «Datos que revisamos»); lo calculamos en 11,02 A y lleva guardamotor de 9 a 14 A y térmica de 20 A (curva C: dispara desde 100 A y el arranque pide unos 66 A). La escuadradora, el tupí y la sierra sin fin consumen entre 4,85 y 5,78 A y llevan guardamotor de 4 a 6,3 A, regulado a su corriente.

# 5. Materiales de la instalación

En una carpintería los materiales tienen que soportar golpes, polvo y vibración. Por eso elegimos lo que dura en un taller, aunque no sea lo más barato.

## 5.1 Cables

Para los circuitos dentro de caño usamos cable unipolar de cobre con aislación de PVC (norma IRAM NM 247-3), el que se usa en casi todas las instalaciones. Para los circuitos que van por bandeja (IUG2, IUG3, TUG2, TUE2, TUE3, la línea al T.S. Taller y las máquinas) y para la línea al T.S. Oficina, usamos cable tipo subterráneo (IRAM 2178), que tiene una cubierta extra por fuera y soporta estar a la vista.

Respetamos los colores: marrón, negro y rojo para las fases, celeste para el neutro y verde y amarillo para la tierra. Así cualquier electricista que venga después entiende la instalación.

Para elegir la sección seguimos tres pasos:

- Calcular el consumo del circuito (potencia / 220 V).
- Buscar el cable que soporta más corriente que ese consumo.
- Elegir una térmica que quede **entre el consumo y lo que soporta el cable**. Si un circuito consume de más, salta la térmica antes de que se caliente el cable.

Además el reglamento pide un mínimo: **1,5 mm² para iluminación y 2,5 mm² para tomas**, y la tierra nunca por debajo de 2,5 mm².

| Sección | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soporta en caño (A) | 13 | 18 | 24 | 31 | 43 | 59 | 77 | 96 |

| Circuito | Fase | Consumo | Térmica | Cable | Soporta | Tierra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IUG1 (T.S. Oficina) | S | 1,38 A | 4 A | 1,5 mm² | 13 A | 2,5 mm² |
| TUG1 (T.S. Oficina) | S | 10,00 A | 16 A | 2,5 mm² | 18 A | 2,5 mm² |
| TUE1 (T.S. Oficina) | R | 15,00 A | 16 A | 2,5 mm² | 18 A | 2,5 mm² |
| IUG2 (T.S. Taller) | S | 4,09 A | 6 A | 3 × 1,5 mm² (bandeja) | 13,9 A | 1,5 mm² |
| IUG3 (T.S. Taller) | T | 4,55 A | 6 A | 3 × 1,5 mm² (bandeja) | 13,9 A | 1,5 mm² |
| TUG2 (T.S. Taller) | S | 10,00 A | 16 A | 3 × 2,5 mm² (bandeja) | 18,9 A | 2,5 mm² |
| TUE2 (T.S. Taller) | R | 15,00 A | 20 A | 3 × 4 mm² (bandeja) | 25,2 A | 4 mm² |
| TUE3 (T.S. Taller) | T | 20,00 A | 20 A | 3 × 4 mm² (bandeja) | 25,2 A | 4 mm² |
| T.P. → T.S. Oficina | R, S, T y N | 15,00 A | G64C25 (4 polos) | 5 × 6 mm² | 31 A | en el cable |
| T.P. → T.S. Taller | R, S, T y N | 52,06 A | General 63 A (4 polos) | 4 × 25 mm² (bandeja) | 63,6 A | 16 mm² |

| Sección | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cada máquina trifásica (M1 a M6) | R, S, T y N | 4,85 a 11,02 A | Térmica 4P de 16 A (20 A el compresor 1) | 5 × 4 mm² (bandeja) | 21,4 A | en el cable | | |
| Alimentación (medidor → T.P.) | R, S, T y N | 57,51 A | G64C63 (4 polos) | 4 × 25 mm² | 77 A | de la jabalina | | |

Lo que cambiamos respecto de la hoja:

- **Iluminación:** cable de 1,5 mm², el mínimo para luces; térmica de 4 A en IUG1 y de 6 A en IUG2 e IUG3.
- **TUG1 y TUG2:** 10 A cada uno (2200 VA) → térmica de 16 A y cable de 2,5 mm². Las herramientas grandes pasaron a TUE3 (20 A, térmica de 20 A y cable de 4 mm²).
- **TUE1 y TUE2:** TUE1 (15 A): térmica de 16 A y cable de 2,5 mm² en caño (soporta 18 A). TUE2 (15 A): térmica de 20 A y cable de 4 mm² por bandeja (soporta 25,2 A).
- **Línea al T.S. Taller:** 52,06 A en la fase más cargada. Va en IRAM 2178 4 × 25 mm² por bandeja (101 A × 0,63 = 63,6 A) más la tierra de 16 mm², protegida por el general de 63 A. La línea al T.S. Oficina lleva 15 A en cable 5 × 6 mm² con térmica G64C25.
- **Alimentación:** la fase R lleva 57,51 A. Va 4 × 25 mm² (soporta 77 A), con el interruptor general GE G64C63 de 4 polos y 63 A.

También controlamos la caída de tensión. Contando desde el medidor, el peor caso es TUE2, con un 2,07 %, lejos del 5 % que permite el reglamento. Todas las cuentas están en la planilla Secciones_y_Circuitos_Vortex.xlsx.

## 5.2 Cañerías

En el taller usamos **caño de acero semipesado** a la vista, sujeto a la pared con abrazaderas. Es más caro que el caño plástico, pero soporta golpes de tablones y la vibración de las máquinas, y además se conecta a tierra y protege los cables. Los nombramos como en la norma IRAM-IAS U500: RS más el diámetro exterior en milímetros (RS19 = 3/4", RS25 = 1", RS32 = 1 1/4", RS38 = 1 1/2", RS51 = 2").



*Caños metálicos a la vista, sujetos con abrazaderas.*

Para saber qué caño va en cada tramo contamos cuántos cables pasan, calculamos cuánto espacio ocupan y lo comparamos con el espacio interior del caño. El reglamento pide que los cables no ocupen más del **35 %** del caño, para que se puedan pasar sin dañarlos y no se calienten.

Ejemplo con TUG1, que va del T.S. Oficina a los tomas del taller (3 cables de 2,5 mm²):

- Cada cable de 2,5 mm² mide unos 3,8 mm de diámetro con la aislación, así que ocupa 3,14 × 3,8² / 4 = 11,3 mm².
- Los 3 cables ocupan 3 × 11,3 = 34 mm².
- Un caño RS19 (3/4") tiene 15,4 mm por dentro, o sea 186,3 mm² libres.
- 34 / 186,3 = 18,3 %, menos del 35 %, así que el RS19 sirve. Es el caño más chico que usamos (designación IRAM-IAS U500).

| Tramo | Cables que pasan | Sección | Ø cable | Caño | Ø interior | Ocupación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.S. Oficina → negocio y oficinas | 3 (F + N + PE) | 1,5 mm² | 3,3 mm | RS19 (3/4") | 15,4 mm | 13,8 % |
| T.S. Oficina → tomas de la oficina y del frente | 3 (F + N + PE) | 2,5 mm² | 3,8 mm | RS19 (3/4") | 15,4 mm | 18,3 % |
| Medidor → T.P. | 4 (R + S + T + N) | 25 mm² | 11,5 mm | RS51 (2") | 46,8 mm | 24,2 % |

Los diámetros de cables y caños los sacamos de catálogos; hay que confirmarlos con la marca que se compre.

## 5.3 Cajas de paso y conexiones

Cada caño termina en una caja metálica con tapa atornillada. Ponemos cajas de paso cada 12 m de tramo recto o cada dos curvas, para que el cable se pueda pasar sin forzarlo. Los caños se unen con rosca y se ajustan a las cajas con una tuerca, así quedan conectados a tierra en todo el recorrido.

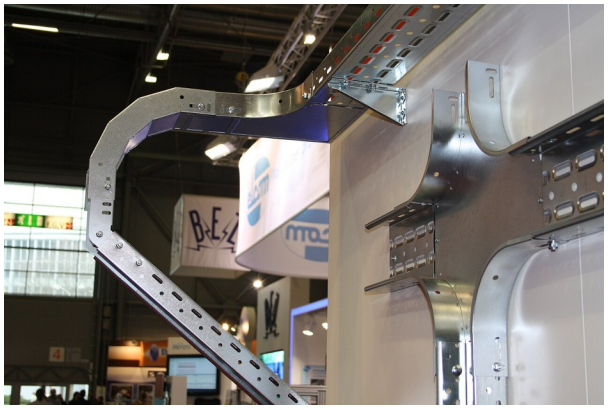


*Caja de paso metálica con entradas roscadas y tapa, IP65.*

## 5.4 Bandejas portacables

En el taller los cables van por **bandejas perforadas de chapa galvanizada de 150 × 50 mm**, colgadas a unos 3 m de altura. La bandeja principal recorre la parte izquierda del taller de punta a punta, desde la oficina hasta la lijadora (19,6 m). Donde terminan las dos habitaciones, junto al T.S. Taller, sale una T hacia las tres hileras de luces (8,1 m). De ahí bajan los cables a cada luz, máquina y toma. En un taller la bandeja conviene: los cables se ventilan, se ven, y si mañana se agrega una máquina se pasa un cable más sin romper nada.

Por la bandeja van los cables de las luces del taller (IUG2 e IUG3), la línea de 4 × 25 mm² al T.S. Taller con su tierra, TUG2, TUE2, TUE3 y los seis cables de las máquinas de 380 V. En una bandeja no se puede usar cable unipolar común: todos son de tipo subterráneo (IRAM 2178), que tienen una cubierta extra. En el tramo más cargado los cables ocupan 2283 mm² de los 7500 mm² de la bandeja (30,4 %). La bandeja de 150 × 50 mm tiene 19,6 m de tramo principal y 8,1 m de T (27,7 m en total). TUG1 va en caño por la pared.



*Bandeja perforada galvanizada con su curva, tal como se vende.*

La bandeja también se conecta a tierra en todo su largo, y se sostiene con soportes en la pared cada 1,5 m más o menos para que no se doble con el peso de los cables.



*Bandejas tipo rejilla y sus soportes en un negocio.*

Además de la bandeja perforada existe la bandeja tipo rejilla, hecha de alambre soldado. Es más liviana y fácil de cortar, pero para un taller con cables pesados y aserrín preferimos la perforada, que es más rígida y protege mejor los cables.

## 6. Protecciones y puesta a tierra

Las protecciones cuidan dos cosas distintas: los cables y las personas. Las **térmicas** cortan cuando un circuito consume de más o hay un cortocircuito, antes de que el cable se caliente. Los **disyuntores diferenciales** cortan cuando detectan que se está yendo corriente a tierra, por ejemplo cuando una persona toca una máquina que tiene una falla y le da corriente.

| Dónde | Protección | Para qué está |
|---|---|---|
| T.P. | Seccionador 4P 100 A | Cortar todo para hacer mantenimiento |
| T.P. | Interruptor general GE G64C63, 4P 63 A curva C 6 kA | Corte general y protección de las líneas que salen del T.P. El tramo medidor → T.P. lo protege la acometida de la distribuidora |
| T.P. | Térmica GE G64C25, 4P 25 A (salida al T.S. Oficina) | Proteger la línea de 5 × 6 mm² al T.S. Oficina |
| T.S. Oficina | Seccionador 4P de entrada y un disyuntor GE BPC225 (2P 25 A 30 mA) en R y otro en S | Cortar el tablero y proteger a las personas en TUE1 (R), IUG1 y TUG1 (S) |
| T.S. Oficina | Térmicas: TUE1 16 A, IUG1 4 A, TUG1 16 A | Proteger el cable de cada circuito |
| T.S. Taller | Seccionador 4P 63 A (entrada) | Cortar el tablero del taller; la línea la protege el general del T.P. |
| T.S. Taller | Disyuntores GE BPC225 en R y S y GE BPC240 (2P 40 A 30 mA) en T | Proteger a las personas en TUE2 (R), IUG2 y TUG2 (S), IUG3 y TUE3 (T) |
| T.S. Taller | Térmicas: TUE2 20 A, IUG2 6 A, TUG2 16 A, IUG3 6 A, TUE3 20 A | Proteger el cable de cada circuito |
| T.S. Taller | Térmica GE G64C50 con bobina de disparo y disyuntor GE BPC463 (4P 63 A 30 mA) | Proteger el grupo de máquinas y a las personas; las paradas de emergencia de pared abren la G64C50 |
| T.S. Taller | Una térmica 4P por máquina (16 A; 20 A el compresor 1) | Proteger el cable que va al tablero de cada máquina |
| Tablero de cada máquina | Guardamotor + contactor | Proteger el motor y prenderlo o apagarlo |

Todas las térmicas son de **curva C**, que es la que se usa cuando hay motores: soportan el pico de arranque sin saltar, pero cortan rápido un cortocircuito.

En cada tablero pusimos un disyuntor diferencial por fase en vez de uno solo para todo. Así, si salta uno, no se queda a oscuras todo el taller ni se paran todas las máquinas.

Todas las protecciones salen del catálogo de GE que nos indicaron: térmicas G60 curva C de 6 kA (G62 bipolares y G64 tetrapolares) y disyuntores diferenciales BPC de 30 mA. La línea G60 llega hasta 63 A y la corriente máxima simultánea es de 57,51 A, así que el general es una G64C63. Estimamos la corriente de

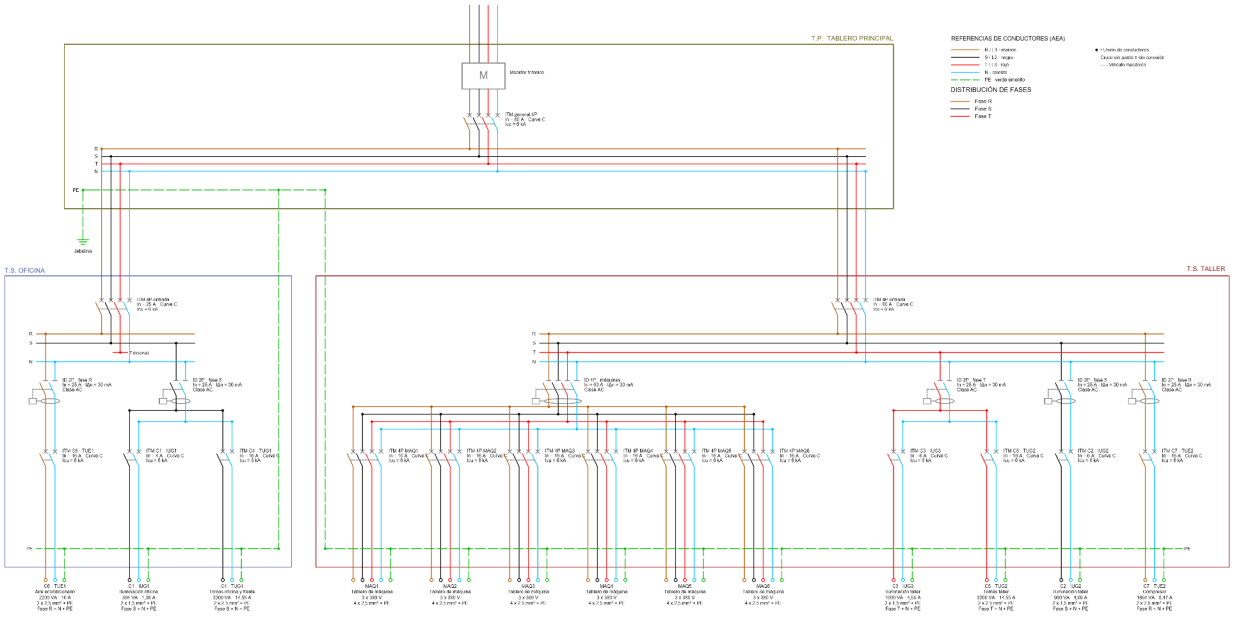
cortocircuito en 5,19 kA en el T.P. y menos en los seccionales: queda por debajo de los 6 kA que cortan las G60. La salida al T.S. Oficina es una G64C25 en el T.P.

## 6.1 Tableros

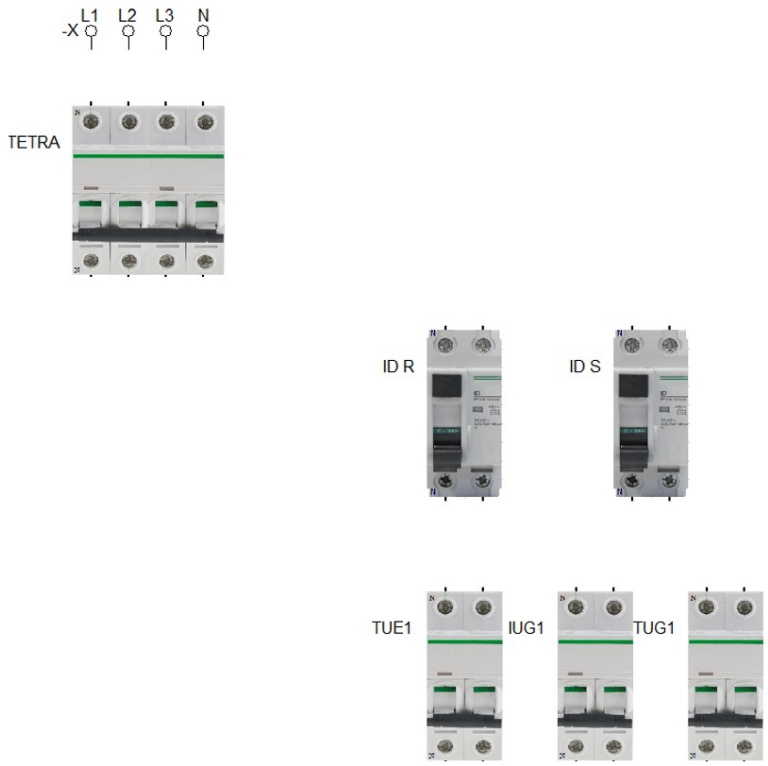
Los tableros son **gabinetes de material aislante IP65 (doble aislación)**, cerradas contra el polvo, con puerta con llave y una tapa interior. Adentro cada protección lleva un cartel con el circuito que alimenta, y en la puerta va pegado el esquema actualizado. Dejamos lugar libre en los rieles para agregar circuitos más adelante.

## 6.2 Multifilar y topográficos de los tableros

El equipo dibujó un solo multifilar en AutoCAD, con el T.P. y los dos seccionales y cada conductor con su color. Los tableros también los armamos en CADe SIMU como topográficos, que muestran las protecciones en el riel tal como se ven al abrir la puerta.




*Multifilar único: arriba el T.P. con el medidor y el general de 63 A; abajo a la izquierda el T.S. Oficina (TUE1 en R, IUG1 y TUG1 en S) y a la derecha el T.S. Taller (TUE2 en R, IUG2 y TUG2 en S, IUG3 y TUE3 en T y las seis máquinas).*



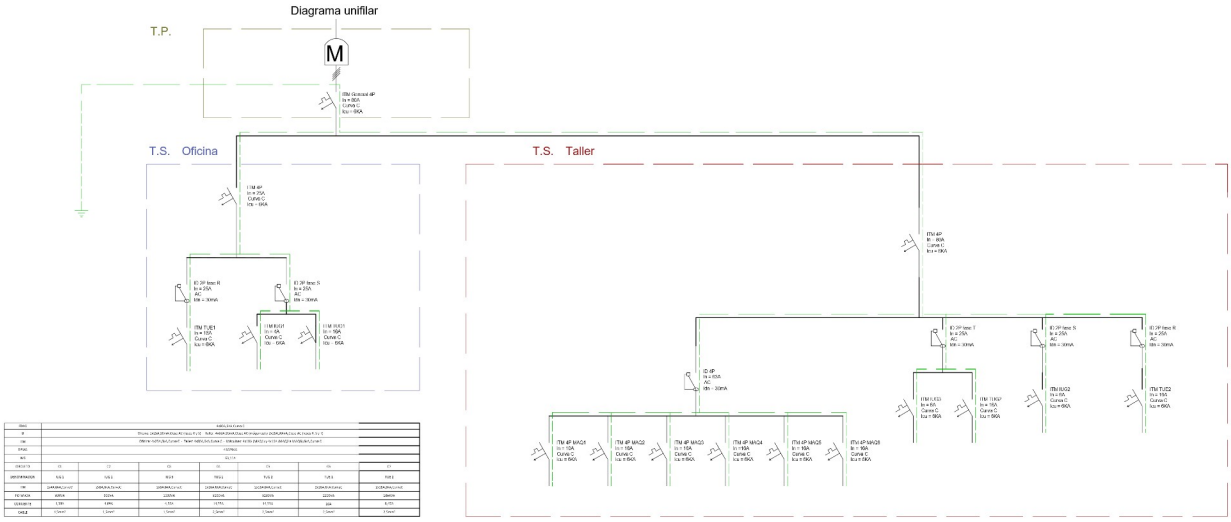

*Topográfico del T.S. Oficina: arriba el seccionador de entrada de 4 polos, en el medio los disyuntores ID R e ID S y abajo las térmicas de TUE1, IUG1 y TUG1.*



*Topográfico del T.S. Taller: arriba el seccionador de entrada de 4 polos y 63 A y la térmica G64C50 de las máquinas; en el medio los disyuntores ID R, ID S e ID T (25 A en R y S, 40 A en T) y el ID de 4 polos de las máquinas; abajo las bipolares de TUE2, IUG2, TUG2, IUG3 y TUE3 y las tetrapolares de la lijadora, la escuadradora, la sierra sin fin, la combinada, el tupí y el compresor.*

| Tablero | Térmica | Fase | Amperaje |
|---|---|---|---|
| T.S. Oficina | TUE1 | R | 16 A |

El unifilar del equipo también está en AutoCAD, con el nombre y el amperaje de cada térmica. Le corregimos las térmicas de IUG2 e IUG3 (6 A), la potencia de TUE2 y los valores de DPMS e IMS.




*Unifilar en AutoCAD con nuestras correcciones (archivo Unifilar.dwg, con las protecciones GE).*

> **Cómo se leen los dibujos.** El multifilar muestra cada conductor con su color; el unifilar, una línea por circuito. Cada máquina tiene una térmica de 4 polos que alimenta su tablero propio; el arranque y la protección de cada motor están en ese tablero, como en la sección de automatismo.

### 6.3 Puesta a tierra

Va una jabalina (una varilla de acero-cobre de 2,40 m) clavada en el suelo dentro de una cajita con tapa para poder revisarla, con un cable verde y amarillo de 16 mm² hasta la barra de tierra del T.P.; de ahí la tierra sigue con cada línea a los seccionales. La resistencia tiene que dar 40 Ω o menos. A la tierra se conectan todas las máquinas, la bandeja y los caños. Como el esquema es TT, los tres tableros son de material aislante con doble aislación: aunque un cable toque la caja, no queda tensión al alcance de la mano.

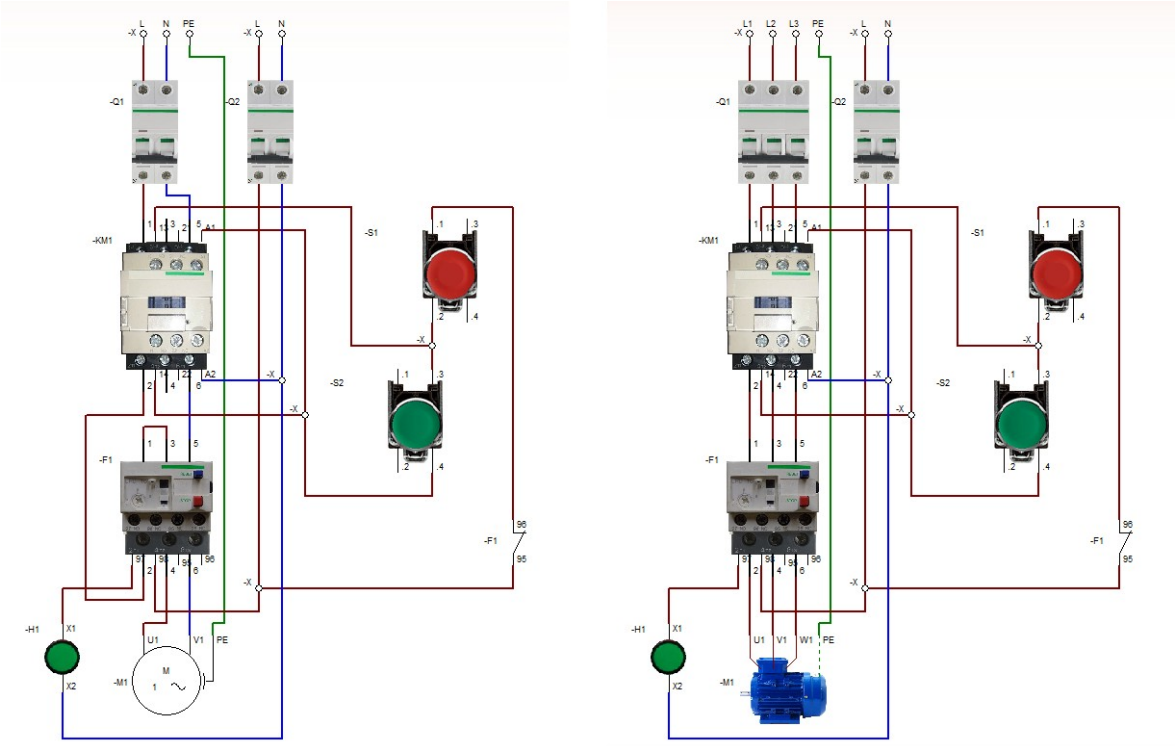
En una carpintería la tierra cumple además otra función: el polvo y el aserrín que se mueven alrededor de las máquinas pueden cargarse de electricidad estática, y si no se descarga puede saltar una chispa. Cuando la instalación está terminada hay que medir la puesta a tierra con un medidor especial (telurímetro) y anotar el valor.

## 7. Automatismo y seguridad

Para arrancar los motores el equipo armó dos topográficos en CADe SIMU: uno para un motor monofásico y otro para un motor trifásico. Los dos son un arranque directo con autorretención: el contactor KM1 conecta el motor a la red cuando se aprieta marcha y lo desconecta cuando se aprieta parada. Es el arranque más simple y el que más se usa en motores chicos; el mismo esquema sirve para cada máquina del taller.

**Circuito de mando (220 V):** sale de Q2 y pasa por el contacto 95-96 del relé térmico F1, el pulsador de parada S1 (normal cerrado) y el de marcha S2 (normal abierto) hasta la bobina A1-A2 de KM1. Al lado de S2 va un contacto auxiliar de KM1, que mantiene el motor prendido cuando se suelta el botón. El piloto H1 muestra el estado.

**Circuito de potencia:** Q1 protege la línea del motor; después vienen los contactos principales de KM1, el relé térmico F1 y el motor M1 (U1 y V1 en el monofásico; U1, V1 y W1 en el trifásico), con su tierra. Todo entra y sale por la bornera X.




*Topográficos de automatismo del equipo en CADe SIMU: motor monofásico (izquierda) y motor trifásico (derecha).*

| Qué pasa | Qué hace la máquina |
|---|---|
| Se aprieta marcha | Arranca y queda funcionando sola |
| Se aprieta paro | Se detiene |
| El motor se sobrecarga | El guardamotor la apaga. Hay que rearmarlo a mano |
| Se corta la luz | Al volver la luz no arranca sola, hay que apretar marcha de nuevo |
| Se aprieta una emergencia | La de la máquina corta su mando; las de pared abren la térmica G64C50 y paran todas las máquinas. La luz sigue encendida |

En una carpintería es muy importante que la máquina no arranque sola cuando vuelve la luz: si se cortó la luz con alguien cambiando una hoja de sierra, no queremos que la máquina se ponga en marcha de golpe.

## 7.1 Seguridad de máquinas

- Cuatro botones de emergencia rojos, de los que se golpean, en las paredes y uno más en la botonera de cada máquina.

- Tapas fijas sobre las correas y poleas.
- Carteles que piden usar protectores de oído, anteojos y barbijo.
- Orden y limpieza: el aserrín juntado se prende fuego fácil y además hace resbalar.

# 8. Mantenimiento e higiene y seguridad

Una instalación también hay que cuidarla. Armamos un plan simple para que el dueño de la carpintería sepa qué revisar y cada cuánto.

| Cada cuánto | Qué revisar |
|---|---|
| Todos los días | Que los botones de emergencia no estén tapados. Sacar el aserrín de máquinas y tomas. |
| Una vez por mes | Apretar el botón de prueba de los disyuntores diferenciales. Revisar que los cables de las máquinas no estén pelados. |
| Cada seis meses | Ajustar borneras de tableros. Limpiar luminarias. Revisar tomas industriales y fichas. |
| Una vez por año | Medir la puesta a tierra. Revisar la aislación de los cables de las máquinas. Revisar la bandeja y sus soportes. |

## 8.1 Cuidados en el trabajo

Antes de tocar un tablero hay que cortar la luz, poner un candado y un cartel que avise que se está trabajando, y comprobar con el tester que no haya tensión. Muchos accidentes eléctricos pasan por saltearse uno de esos pasos.

El polvo de madera se prende fuego fácil y además hace mal respirarlo. Por eso hay que barrer el aserrín todos los días y ventilar bien la zona de pintura. Los matafuegos tienen que estar cerca de las salidas y a la vista.

# 9. Normas que tuvimos en cuenta

Estas son las normas que usamos en el proyecto y para qué nos sirvió cada una.

| Norma | Para qué la usamos |
|---|---|
| AEA 90364-7-771 | Reglamentación para instalaciones eléctricas en inmuebles: tipos de circuitos, secciones mínimas, protecciones y puesta a tierra. |
| IRAM NM 247-3 | Cables unipolares de PVC que van dentro de los caños. |
| IRAM 2178 | Cables tetrapolares para las máquinas, que van por la bandeja. |
| IRAM-IAS U500-2005 | Caños de acero semipesado. |
| IEC 60898 y 60947 | Térmicas, guardamotores y contactores. |
| IEC 61008 | Disyuntores diferenciales. |
| IEC 60309 | Tomas industriales para las máquinas. |
| IEC 60204-1 e ISO 13850 | Equipamiento eléctrico de máquinas y botones de parada de emergencia. |

| Norma | Para qué la usamos |
|---|---|
| Ley 19.587 y Decreto 351/79 | Higiene y seguridad en el trabajo: iluminación mínima, riesgo eléctrico y protección de las personas. |

La que más usamos fue la de la AEA, porque dice cómo tiene que ser una instalación en la práctica. Las normas IRAM e IEC las consultamos sobre todo para elegir materiales: si un cable o una térmica no cumple su norma, no se puede usar aunque sea más barato.

También tuvimos en cuenta que todo material eléctrico que se compre en el país tiene que tener el sello de seguridad eléctrica. Hay que fijarse al comprar, sobre todo en tomas, fichas y térmicas.

# 10. Máquinas del taller y lijadora de banda

## 10.1 Las máquinas del taller

En la carpintería trabajan seis máquinas fijas de 380 V: cinco para la madera y el compresor 1. Cada una tiene su propio tablero de mando con contactor, guardamotor y parada de emergencia. La potencia y la velocidad de cada una salen de la planilla de máquinas.

**Lijadora de banda.** Es una máquina de acabado. Un motor eléctrico hace girar dos ruedas que arrastran una banda de lija cerrada a velocidad constante. Al apoyar la pieza sobre la banda, el abrasivo arranca material por fricción; así se desbasta, se alisa y se quitan rebabas e imperfecciones en madera o metal. Potencia: 3000 W (4 HP), 2840 rpm.

**Escuadradora.** Corta tableros y piezas de madera en línea recta con un disco de sierra circular accionado por un motor eléctrico. La pieza se apoya sobre la mesa y se guía con una regla, lo que permite cortes precisos a escuadra o en ángulo. Es la máquina que lleva los tableros a su medida final. Potencia: 2200 W (3 HP, placa Czerweny 1AL90L-2), 2772 rpm.

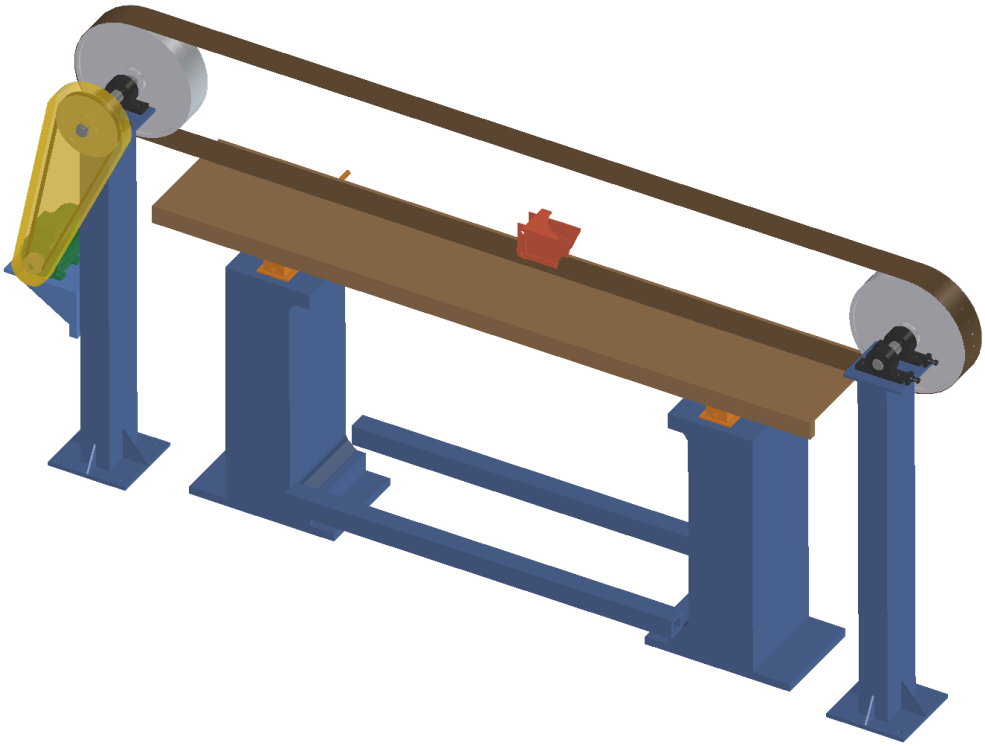
**Sierra sin fin.** Corta con una cinta metálica dentada y continua que gira sobre dos volantes movidos por un motor eléctrico. Los dientes cortan el material al entrar en contacto con él. Como la hoja es angosta, admite cortes rectos y curvos; con la hoja adecuada también corta metal. Potencia: 2200 W (3 HP), 1395 rpm.

**Sierra combinada.** Reúne dos sistemas de corte en un mismo equipo, por lo general una sierra circular y una sierra sin fin, accionados por un motor eléctrico. Según el sistema que se use, hace cortes rectos o curvos sin cambiar de máquina. Es la máquina de madera de mayor potencia: 4000 W (5,5 HP, a confirmar con la placa), 1430 rpm.

**Tupí.** Hace girar a gran velocidad un eje vertical con una herramienta de corte. La pieza se desplaza de forma controlada contra la herramienta, que retira material y le da la forma buscada. Se usa para ranuras, molduras, rebajes y perfiles de borde. Potencia: 2200 W (3 HP), 2850 rpm.

## 10.2 Lijadora de banda: modelo 3D

Elegimos modelar la lijadora de banda porque su funcionamiento se entiende de un vistazo: el motor mueve una rueda, la banda de lija gira entre dos ruedas y la pieza se apoya sobre una mesa. La primera versión la habíamos hecho en SolidWorks; ahora la rehicimos en FreeCAD, más grande y completa: una lijadora de banda larga de 4,75 m, con dos ruedas de Ø600 a 4 m entre ejes, mesa regulable con cuatro gatos de tornillo, rodillo presionador y transmisión por poleas y correas en V. Tiene 27 piezas distintas (47 unidades).



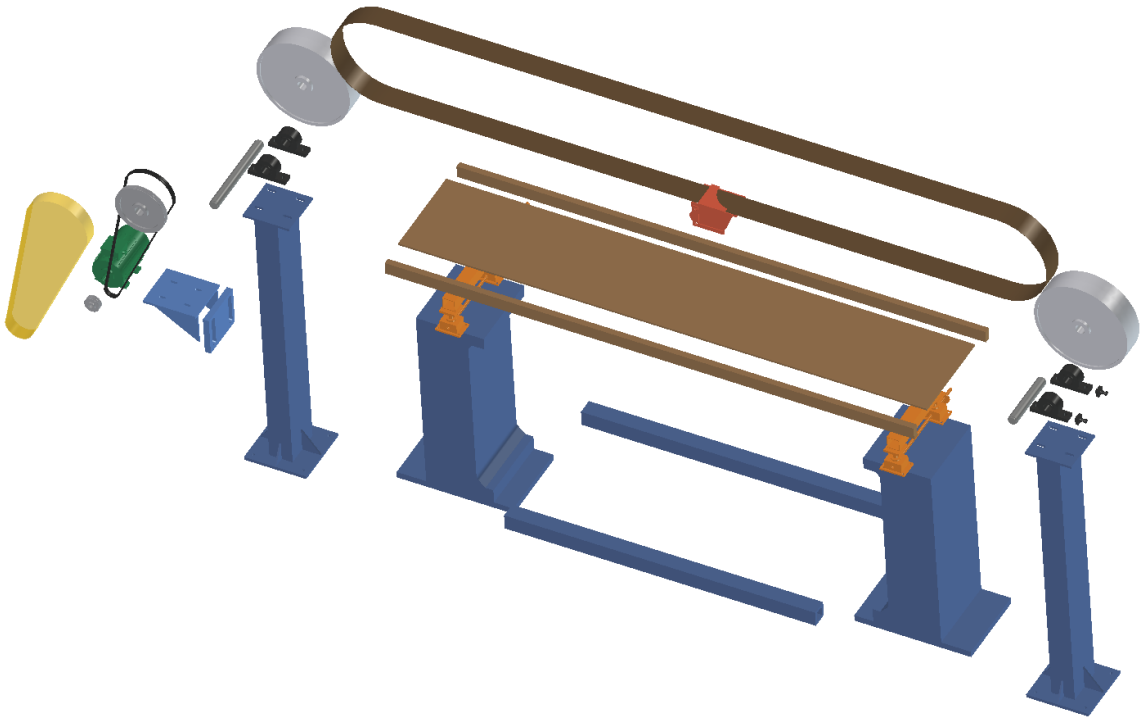
*Ensamble de la lijadora de banda en FreeCAD.*

Estas son las piezas nuevas del modelo, con el nombre de su archivo de FreeCAD (cada una también está exportada en STEP). Las piezas 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 del modelo anterior las pasamos a FreeCAD y las usamos de nuevo.

| Archivo | Pieza |
|---|---|
| lijadora_mejorada | Ensamble completo |
| columna_rueda | Columna portarrueda |
| rueda_D600x150 | Rueda de banda Ø600 × 160 |
| chumacera_UCP212 | Chumacera UCP212 |
| tensor_correa | Tensor de banda |
| banda_lija_150 | Banda de lija de 150 mm |
| motor_trifasico_4HP | Motor trifásico 4 HP |
| mensula_soporte_motor | Ménsula soporte del motor |
| polea_motor_D90_2A | Polea motora Ø90 |

| Archivo | Pieza |
|---|---|
| polea_eje_D315_2A | Polea conducida Ø315 |
| correas_V_A | Correas en V perfil A |
| guardamotor (archivo del cubrecorreas) | Cubrecorreas |
| travesano_mesa | Travesaño de mesa |
| gato_tornillo_2.5t | Gato de tornillo 2,5 t |
| cadena_mesa | Cadena de la mesa |
| volante_altura_mesa | Volante de altura |

Para el motor tomamos el de la lijadora de nuestra planilla de máquinas: 3000 W (4 HP), 380 / 660 V, 2840 rpm y 7,89 A en triángulo. Mueve la rueda con una polea de 90 mm y otra de 315 mm, así que la rueda gira a 2840 × 90 / 315 = 811 rpm.



*Vista explotada del modelo.*

## 10.3 Despiece mecánico

Con el modelo terminado armamos la lámina de despiece en A3 vertical, como los diagramas de repuestos de los fabricantes. La vista explotada respeta las alturas reales: lo que en la máquina está más arriba también queda más arriba en el dibujo, así las dos ruedas quedan a la misma altura y el motor abajo. Las piezas que van sobre un mismo eje se separan a lo largo de él, unidas por una línea de eje, y cada pieza lleva un número del 1 al 27. Abajo va la lista de piezas con la cantidad, el material y las medidas, que tomamos pieza por pieza del modelo en FreeCAD. La misma lámina está en AutoCAD (Despiece_Lijadora.dwg) y las vistas acotadas de frente, lateral y planta, en Vistas_Lijadora.dwg.

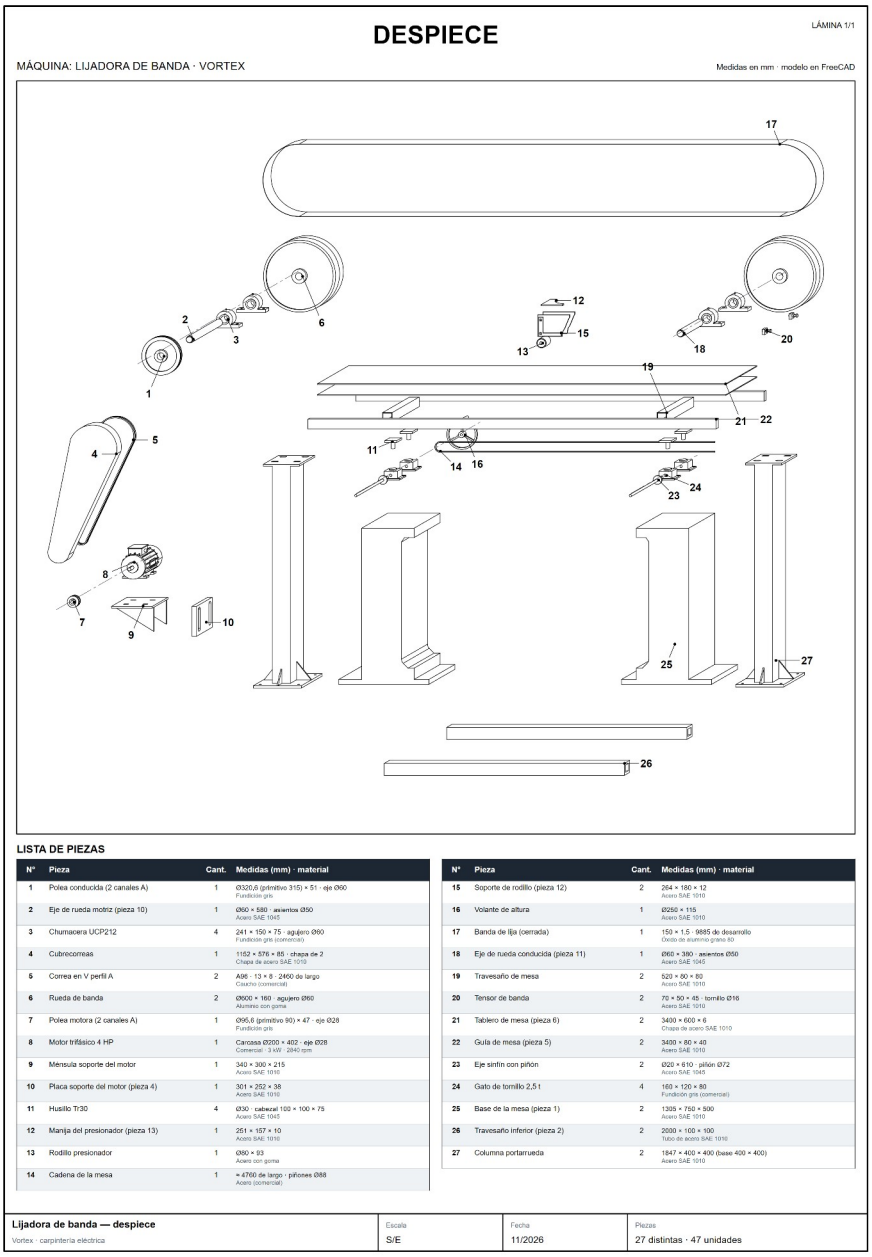



*Lámina de despiece de la lijadora de banda: vista explotada numerada y lista de piezas con sus medidas.*

| N° | Pieza | Cant. | Medidas (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polea conducida (2 canales A) | 1 | Ø320,6 (primitivo 315) × 51 · eje Ø60 | Fundición gris |
| 2 | Eje de rueda motriz (pieza 10) | 1 | Ø60 × 580 · asientos Ø50 | Acero SAE 1045 |
| 3 | Chumacera UCP212 | 4 | 241 × 150 × 75 · agujero Ø60 | Fundición gris (comercial) |
| 4 | Cubrecorreas | 1 | 1152 × 576 × 85 · chapa de 2 | Chapa de acero SAE 1010 |
| 5 | Correa en V perfil A | 2 | A96 · 13 × 8 · ≈ 2470 de largo primitivo | Caucho (comercial) |
| 6 | Rueda de banda | 2 | Ø600 × 160 · agujero Ø60 | Aluminio con goma |
| 7 | Polea motora (2 canales A) | 1 | Ø95,6 (primitivo 90) × 47 · eje Ø28 | Fundición gris |
| 8 | Motor trifásico 4 HP | 1 | Carcasa Ø200 × 402 · eje Ø28 | Comercial · 3 kW · 2840 rpm |
| 9 | Ménsula soporte del motor | 1 | 340 × 300 × 215 | Acero SAE 1010 |
| 10 | Placa soporte del motor (pieza 4) | 1 | 301 × 252 × 38 | Acero SAE 1010 |

| N° | Pieza | Cant. | Medidas (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Husillo Tr30 | 4 | Ø30 · cabezal 100 × 100 × 75 | Acero SAE 1045 |
| 12 | Manija del presionador (pieza 13) | 1 | 251 × 157 × 10 | Acero SAE 1010 |
| 13 | Rodillo presionador | 1 | Ø80 × 93 | Acero con goma |
| 14 | Cadena de la mesa | 1 | ≈ 4760 de largo · piñones Ø88 | Acero (comercial) |
| 15 | Soporte de rodillo (pieza 12) | 2 | 264 × 180 × 12 | Acero SAE 1010 |
| 16 | Volante de altura | 1 | Ø250 × 115 | Acero SAE 1010 |
| 17 | Banda de lija (cerrada) | 1 | 150 × 1,5 · 9890 de desarrollo | Óxido de aluminio grano 80 |
| 18 | Eje de rueda conducida (pieza 11) | 1 | Ø60 × 380 · asientos Ø50 | Acero SAE 1045 |
| 19 | Travesaño de mesa | 2 | 520 × 80 × 80 | Acero SAE 1010 |
| 20 | Tensor de banda | 2 | 70 × 50 × 45 · tornillo Ø16 | Acero SAE 1010 |
| 21 | Tablero de mesa (pieza 6) | 2 | 3400 × 600 × 6 | Chapa de acero SAE 1010 |
| 22 | Guía de mesa (pieza 5) | 2 | 3400 × 80 × 40 | Acero SAE 1010 |
| 23 | Eje sinfín con piñón | 2 | Ø20 × 610 · piñón Ø72 | Acero SAE 1045 |
| 24 | Gato de tornillo 2,5 t | 4 | 160 × 120 × 80 | Fundición gris (comercial) |
| 25 | Base de la mesa (pieza 1) | 2 | 1305 × 750 × 500 | Acero SAE 1010 |
| 26 | Travesaño inferior (pieza 2) | 2 | 2000 × 100 × 100 | Tubo de acero SAE 1010 |
| 27 | Columna portarrueda | 2 | 1847 × 400 × 400 (base 400 × 400) | Acero SAE 1010 |

*Lista de piezas del despiece, con medidas y materiales.*

Las medidas de la lista salen del modelo: para cada pieza medimos su largo, ancho y alto sobre sus propios ejes, y en las piezas redondas el diámetro de cada cilindro. Con ruedas de Ø600 mm separadas 4000 mm, la banda tiene $2 \times 4000 + \pi \times 602 \approx 9890$ mm de desarrollo (Ø602 con el bombeo de la goma) y 150 mm de ancho; a 811 rpm la lija corre a $3{,}14 \times 0{,}6 \times 811 / 60 = 25{,}5$ m/s. Con 905 mm entre centros cada correa A necesita $2 \times 905 + 3{,}14 \times (315 + 90) / 2 + (315 - 90)^2 / (4 \times 905) \approx 2460$ mm; la A96 comercial mide unos 2470 mm, así que el motor se corre hasta 910 mm entre centros para tensarla. La estructura es de acero SAE 1010, los ejes y husillos de SAE 1045 y las ruedas de aluminio con goma. Las chumaceras, los gatos, las correas, la cadena y el motor son piezas comerciales. En el modelo que nos pasó el equipo la banda, las correas y el cubrecorreas estaban abiertos; los rehicimos cerrados, tangentes a las ruedas y a las poleas, para que el despiece y el visor 3D los muestren completos.

## 11. Presupuesto

Los precios son de referencia en dólares y sin IVA; hay que confirmarlos con proveedores antes de comprar. El detalle de cada material está en la hoja «Cómputo» de la planilla de Excel.

| Rubro | Importe |
|---|---|
| Conductores | USD 1.760,90 |
| Canalizaciones | USD 983,00 |
| Tableros | USD 723,00 |
| Protecciones | USD 1.184,00 |
| Maniobra | USD 792,00 |
| Tomas | USD 570,00 |
| Iluminación | USD 1.261,00 |
| Puesta a tierra | USD 45,00 |

| Rubro | Importe |
|---|---|
| Lijadora de banda | USD 1.895,00 |
| **Concepto** | **Importe** |
| Materiales | USD 9.213,90 |
| Mano de obra (35 %) | USD 3.224,87 |
| Ingeniería y documentación (10 %) | USD 921,39 |
| Imprevistos (5 %) | USD 621,94 |
| IVA 21 % | USD 2.936,24 |
| **Total** | **USD 16.918,34** |

Lo que más cuesta es la lijadora, porque ahora es una máquina grande con mesa regulable, y después los cables y la iluminación, por las 19 campanas industriales. Preferimos gastar ahí porque son las cosas que más sufren en un taller.

# 12. Términos de servicio y formas de pago

Así trabajaría Vortex en una obra como esta. Las escribimos para que el cliente sepa desde el principio qué incluye el trabajo, qué no y cómo se paga.

## 12.1 Qué incluye el servicio

- Proyecto de la instalación: cálculos, planos, esquema unifilar y lista de materiales.
- Montaje completo: caños, bandejas, cableado, tableros, tomas y luminarias.
- Ensayos al terminar: medición de puesta a tierra, prueba de disyuntores y prueba de arranque y parada de cada máquina.
- Entrega de los planos de cómo quedó hecha la obra y de un plan de mantenimiento.

## 12.2 Condiciones

- **Validez del presupuesto:** 15 días corridos. Pasado ese plazo se revisan los precios de los materiales.
- **Materiales:** se compran con el anticipo. Si el cliente prefiere comprarlos él, se descuentan del presupuesto, pero la garantía cubre solo la mano de obra.
- **Cambios en la obra:** cualquier cambio que pida el cliente después de aprobado el proyecto se presupuesta aparte antes de hacerlo.
- **Obligaciones del cliente:** dar acceso al local en los horarios acordados y avisar si hay máquinas o materiales que no se pueden mover.
- **Seguridad:** no trabajamos con tensión. Mientras se trabaja en un tablero, ese sector queda sin energía.
- **Garantía:** 12 meses sobre la mano de obra desde la entrega. Los materiales tienen la garantía de su fabricante. No cubre daños por mal uso, sobrecargas o modificaciones hechas por terceros.

### 12.3 Planes de pago

| Plan | Cómo se paga | Total |
|---|---|---|
| Contado | Un solo pago al aprobar el presupuesto, con 5 % de descuento. | USD 16.072,42 |
| Por avance de obra | 40 % de anticipo (USD 6.767,34), 30 % con los caños y tableros montados (USD 5.075,50) y 30 % al entregar la obra funcionando (USD 5.075,50). | USD 16.918,34 |
| En 6 cuotas | 30 % de anticipo (USD 5.075,50) y 6 cuotas mensuales iguales de USD 2.131,71, con un 8 % de recargo sobre el saldo. | USD 17.865,76 |

Para una obra de este tamaño recomendamos pagar por avance de obra: el cliente va pagando a medida que ve el trabajo hecho, y nosotros tenemos el dinero para comprar los materiales a tiempo. Se aceptan transferencia bancaria y efectivo, y cada pago se entrega con su recibo.

## 13. Cómo nos organizamos

| Etapa | Responsable | Estado |
|---|---|---|
| Definir la máquina a modelar | Equipo | Hecho |
| Esquemas de mando y potencia | Kevin Dibella y Octavio Di Carlantonio | Hecho |
| Modelo 3D de la lijadora | Agustín Duarte | Hecho |
| Consumos de iluminación y tomas | Equipo | Hecho |
| Plano del taller en AutoCAD | Equipo | Hecho |
| Esquema unifilar del tablero | Equipo | Hecho |
| Planos con medidas de la lijadora | Agustín Duarte | Hecho |
| Presentación y página web | Equipo | Hecho |

Usamos un repositorio en GitHub para tener todos los archivos en un mismo lugar.

## 14. Datos que revisamos

Al pasar las hojas del cuaderno y los audios del equipo revisamos cada cuenta:

- **Multifilar:** el equipo pasó los dos multifilares a uno solo, en AutoCAD, con el T.P. y los dos seccionales. Comparamos qué fase llega a cada térmica con el reparto de fases y coinciden todas.
- Planilla CADAcircuito: IUG1 1,12 A, IUG2 e IUG3 2,27 A, TUG2 10 A. TUG1 y TUE1 decían "leer nota": los calculamos con las notas del equipo.
- **Tomas:** las herramientas de 2000 W o más pasaron a un circuito especial, TUE3 (dos a la vez: 4400 W, 20 A, térmica de 20 A y cable de 4 mm²). TUG1 y TUG2 quedan con los 2200 VA de reglamento (10 A), térmica de 16 A y cable de 2,5 mm².
- **TUE1 y TUE2:** el aire acondicionado pasó a TUE1, en el T.S. Oficina (3300 VA de reglamento para un toma especial, 15 A), y el compresor 2 quedó solo en TUE2 (1864 W, 13,24 A; se calcula con 3300 VA, 15 A, y térmica de 20 A). En el unifilar del equipo TUE2 figuraba con 2964 VA y 13,47 A, sumando también el aire: lo corregimos.

- **Fases:** R: TUE1 + TUE2 (30,00 A) · S: IUG1 + TUG1 + IUG2 + TUG2 (25,47 A) · T: IUG3 + TUE3 (24,55 A). Con las máquinas simultáneas: R 57,51 A, S 52,98 A y T 52,06 A.
- **Máquinas trifásicas:** la planilla nueva trae los dos amperajes de placa. La lijadora y la combinada (380 / 660 V) van en triángulo a 380 V (7,89 y 8,60 A); la escuadradora, el tupí y la sierra sin fin (220 / 380 V) van en estrella (4,85, 5,78 y 4,95 A). Con el compresor 1 calculado, suman 43,09 A por fase. Con dos personas en el taller andan a la vez el compresor 1, la combinada y la lijadora: 27,51 A por fase. La potencia de la combinada (4 kW) y las corrientes de la lijadora y del compresor 1 hay que confirmarlas con la placa.
- **Tableros:** T.S. Oficina (sale de la G64C25 del T.P.; TUE1, IUG1 y TUG1) y T.S. Taller (seccionador de entrada de 63 A; IUG2, IUG3, TUG2, TUE2, TUE3 y las seis máquinas).
- **Unifilar del equipo:** IUG2 (4,09 A) e IUG3 (4,55 A) tenían térmica de 4 A, menos que su consumo; las pasamos a 6 A. La DPMS (49.976 VA) y la IMS (88,35 A) no salían de las cargas y no entraban en ningún interruptor G60: las recalculamos en 35.711 VA y 57,51 A.
- **Interruptores generales:** la primera versión usaba un GE Hti de 80 A (10 kA), que no está en el catálogo G60 que nos pidieron, en el T.P. y en la entrada del taller, sin selectividad entre los dos. Con la simultaneidad de dos personas la fase más cargada baja a 57,51 A: el general pasó a G64C63, la entrada del taller a un seccionador y la línea a 4 × 25 mm².
- **Plano:** tiene 28 bocas de luz (9 + 9 + 10); la planilla cuenta 10 por circuito. En el plano las capas de luces se llaman «IUG S», «IUG T» e «IUG R»; IUG2 va en S e IUG3 en T. Los tomas del fondo del taller (TUG2) están en una capa propia, en rojo.
- Plano: la T de la bandeja no llegaba a la bandeja de la izquierda (faltaban 1,8 m) y la línea de las tomas trifásicas no llegaba al T.S. Taller (faltaban 2,9 m). Las unimos y borramos 64 objetos repetidos (los tomas estaban dibujados tres veces).
- Plano: la pared que separa la franja izquierda del taller está en la capa Portón, y la bandeja de la izquierda arranca en la T, no en la oficina; así lo tomamos para el recorrido de los cables.
- Superficie: medida en el plano, 297 m² interiores y 311 m² cubiertos (antes figuraba 312 m² sumando medidas redondeadas). Grado superior.
- **Compresor 1:** la planilla nueva lo da en 5587 W (7,5 HP) con 6,12 A a 220 V y 3,54 A a 380 V. Con esos números el rendimiento por el cos ϕ daría 2,4, y eso no puede ser. Con un valor normal (0,77) toma 5587 / (1,73 × 380 × 0,77) = 11,02 A. Usamos ese valor y hay que confirmarlo con la placa: lleva térmica de 20 A, cable de 5 × 4 mm², guardamotor de 9 a 14 A y contactor de 18 A.
- **Lijadora:** el modelo nuevo es mucho más grande que el de SolidWorks (4 gatos, ruedas de Ø600, chumaceras UCP212), así que actualizamos su rubro del presupuesto a USD 1.895,00. El motor sigue siendo de 4 HP (3 kW, 7,89 A), igual que en la planilla: lleva térmica de 16 A, guardamotor de 6 a 10 A y contactor de 9 A. La corriente de 7,89 A hay que confirmarla con la placa.
- **Automatismo:** el tablero viejo del simulador quedó reemplazado por los dos topográficos nuevos del equipo, uno para motor monofásico y otro para motor trifásico.

## 15. Cierre

La instalación quedó resuelta con un tablero principal y dos seccionales: el T.S. Oficina, con TUE1, IUG1 y TUG1, y el T.S. Taller, con IUG2, IUG3, TUG2, TUE2, TUE3 y las seis máquinas de 380 V. La fase más cargada lleva 57,51 A y entra en el general de 63 A. Todos los cables están protegidos por su térmica, las cañerías quedan por debajo del 35 % de ocupación y el costo estimado es de USD 16.918,34 con IVA.

Lo que más aprendimos fue a pensar la instalación según cómo se usa el taller: dónde va a estar parada la persona, por dónde pasa la madera, qué pasa si se corta la luz. Muchas decisiones salieron de esas preguntas.